影片 I 講稿

從需求分析到可執行系統——我們如何與生成式 AI 協作｜第 15 組｜主題：F2 多層次衝堂檢查｜目標長度約 7 分鐘

使用說明

• 講稿以口語寫成，每段約 1 分鐘（中文約每分鐘 250 字）。可以改成自己的說法，但內容要和程式、測試、紀錄一致。

• 標示 **［畫面］** 的是錄影時要顯示的內容；**【待填】** 是一定要用團隊實際紀錄補上的地方，不可自行編寫。

• I-7 的反思是建議方向，請每個人用自己的話說。

• 每段開頭先說「我是成員 X」，讓老師分辨每位成員都有參與說明。

開場（0:00 ~ 0:15）｜A

［畫面］ 團隊討論照片 + 片名

大家好，我們是第 15 組。這支影片要分享我們在做 F2「多層次衝堂與選課檢查」時，從自己的想法、到和生成式 AI 協作、再到用測試驗證的完整過程。

I-1 問題情境（0:15 ~ 1:05）｜C

［畫面］ 作業 F2 規範與輸出範例

我是成員 C，負責 F2。學生加選一門課時，可能同時遇到好幾種問題：跟已選的課衝堂、跟參加的活動撞時間、上課的教室在那個時段已經被別人用了、加選後學分超過上限，或者課程已經額滿。

作業要求系統必須一次列出所有衝突，還要依星期和節次排序，不能找到第一個錯誤就停下來。難的地方在於，這五種檢查的資料來源都不一樣，結果還要合併成一份排好序的清單。

I-2 問題分解（1:05 ~ 1:55）｜B

［畫面］ 問題分解圖；規格書 V2.0 的 R12 ~ R16

我是成員 B。我們把這個問題拆成五個小問題：

第一，兩組上課時段有沒有重疊；第二，同一門課在同一天連續好幾節都衝堂時，要合併成一筆，例如「星期二第 3、4 節」；第三，學生衝堂、活動衝突、教室衝堂各自收集結果；第四，全部結果依星期、節次排序；第五，學分和額滿不屬於時段衝突，另外列出。

拆開之後，每個小問題都可以單獨寫測試，最後再組合起來。

I-3 原始解法（1:55 ~ 2:55）｜C

［畫面］ commit c53c649 的 C_選課規則.py；第 6 週 validation.py 的 evaluate_enrollment

在問 AI 之前，我們先看自己最早的版本。這是我第 5 週寫的草稿：檢查兩門課是否衝堂的函式，只要兩門課「都有時段」就回傳 True，其實完全沒有比對是哪一天、哪一節。

第 6 週的 evaluate_enrollment 則有另一個問題：它判斷額滿的方式，是看「這個學生自己選了幾門課」，而不是「這門課有幾個人選」。所以一個選了很多課的學生，去加選一門沒人選的課，也會被說已額滿。另外它只回傳文字錯誤，沒有告訴使用者是哪一天哪一節衝突。

I-4 AI 協作過程（2:55 ~ 4:15）｜A

[畫面] 對話截圖（只截相關片段）

我是成員 A。接下來說明我們怎麼和 AI 協作。

第一輪，我們的提問是：【待填：第一輪 Prompt 原文】。AI 的主要建議是：【待填：第一輪 AI 建議摘要】。

我們發現第一輪的提問【待填：第一輪的問題，例如範圍太大、沒有說清楚要合併與排序】，所以第二輪改成：【待填：第二輪 Prompt 原文】。這次 AI 建議【待填：第二輪 AI 建議摘要】，也就是把每一種檢查都寫成回傳「衝突清單」的函式，最後合併、排序，而不是遇到錯誤就 return。

（若沒有兩輪針對 F2 的對話：改用實際有的對話，並如實說明第一輪提問範圍太大、第二輪縮小到具體問題的過程。）

I-5 AI 建議的驗證（4:15 ~ 5:35）｜E、A

[畫面] E 第 6 週個人紀錄；main.py 執行畫面；測試結果

E： 我是成員 E。我們不會直接採用 AI 的建議。舉一個例子：主程式示範時有些查詢查不到資料，我問 AI 怎麼辦，AI 建議把範例資料改掉，例如把系級改短、讓某門課額滿，讓資料去配合程式。我們判斷這是本末倒置，資料應該反映真實情況，所以沒有採用，而是請 A 修改程式的查詢條件，用原本的資料就能查到結果。

A： 還有兩個例子。第一，AI 寫的加選函式在加選成功後，把「目前學分」改成加選後的數字，畫面上兩行一模一樣，我們是實際執行主程式才發現，修正後也補了測試。第二，我們用範例資料把每個學生和每門課都試一次，結果一筆衝突都沒有。我們沒有直接說「程式沒問題」或「程式壞了」，而是去檢查資料，發現範例資料裡任兩門課的時段都不重疊；於是另外建立一門示範課程，確認三種衝突都能正確列出。

I-6 修改前後比較（5:35 ~ 6:35）｜D

[畫面] python main.py --demo 的 F2 段落；pytest 結果

我是成員 D。我們比較修改前後：修改前，衝堂檢查沒有比對時段、額滿會誤判，而且只回傳文字錯誤。修改後，學生加選一門課時，系統一次列出星期一第 3、4 節和已選課程衝堂、星期三第 b 節教室被占用、星期四第 5 節和讀書會撞時間，依星期排序，再列出學分資訊。

F2 有 25 個自動化測試全部通過，其中包含額滿誤判的回歸測試，確保這個錯誤不會再出現；目前整個系統共有 169 個測試，正常、邊界、錯誤案例各超過 10 個。

I-7 團隊反思（6:35 ~ 7:30）｜全員，每人約 10 秒

[畫面] 團隊討論照片，或各自畫面

建議方向，請用自己的話說：

- **A：** AI 讓我們很快有初版程式和測試，但一定要跑測試、實際執行才能相信。
- **B：** 規格沒寫清楚的地方，例如額滿怎麼算，要由我們自己決定，AI 不會替我們決定。
- **C：** 先把問題拆小、自己寫過一次，才看得出 AI 的程式哪裡對、哪裡不對。
- **D：** 測試是我們和 AI 溝通的共同標準，測試通過才算完成。

• **E**： AI 可能會建議讓資料配合程式，判斷資料是否合理還是要靠我們自己。

結尾（7:30 ~ 7:40）｜A

謝謝收看。影片中使用的 Prompt、程式碼版本、測試案例與執行結果都附在繳交資料中，可以逐一對照。